ТРЕНАЖЕР ИТП · КОНСПЕКТ К ОБУЧАЛКЕ № 12

Насосная станция подпитки при низком напоре сети

Почему при низком P2 дом не подпитать самотеком и как работают подпиточный насос Нп и реле давления РД

> **Ситуация.** Теплосеть работает с пониженным напором: в обратной магистрали P2 = 2,5 бар. В системе отопления (СО) дома была утечка, давление на всасе насосов P21 упало до 2,4 бар, верхние этажи завоздушиваются. В ИТП есть насосная станция подпитки — насос Нп и реле давления РД, но автоматика выключена.

Обозначения и сокращения

ИТП — индивидуальный тепловой пункт — узел ввода тепла в здание
ПК — предохранительный клапан — сбрасывает воду при превышении давления
V2 — вводная задвижка на обратке теплосети
P2 — давление в обратном трубопроводе теплосети, бар
P11 — давление на нагнетании насоса (подача в дом), бар
P21 — давление на всасе насоса (обратка из дома), бар
G — расход воды, т/ч
бар — единица давления; 1 бар ≈ 1 кгс/см² ≈ 10,2 м водяного столба
СО — система отопления здания
Нп — подпиточный насос
РД — реле давления подпитки — включает и выключает Нп по давлению P21

Теория: что нужно понимать

Сколько давления нужно дому

Статическое давление внизу системы отопления должно перекрыть высоту здания и оставить запас наверху:

$$P21 \geq \rho \cdot g \cdot H + \text{запас} \approx 0{,}098 \cdot 27 + 0{,}5 \approx 3{,}2 \ldots 3{,}5 \text{ бар}$$

Для 9-этажного дома (H ≈ 27 м) это 3,3…3,6 бар на всасе циркуляционных насосов. При меньшем давлении вода не доходит до верхних радиаторов, в них скапливается воздух.

Почему самотеком не получится

Безнасосная подпитка берет воду из обратного трубопровода теплосети через обратный клапан. Вода течет только в сторону меньшего давления, поэтому самотеком давление в доме можно поднять не выше давления в узле отбора — примерно P2. При P2 = 2,5 бар P21 дойдет до ≈ 2,5 бар и остановится. Обратный клапан при этом не дает воде из дома уйти в теплосеть, когда в доме давление выше.

Подпиточный насос Нп

Насос добавляет к давлению на своем всасе собственный напор:

$$P_{\text{нагн}} = P2 + H_{\text{Нп}} = 2{,}5 + 2{,}5 = 5{,}0 \text{ бар}$$

Пяти бар с запасом хватает, чтобы поднять статику дома до 3,5 бар. Но если насос не остановить, давление дойдет почти до 5 бар на всасе циркуляционных насосов, а на нагнетании P11 = P21 + 1,8 бар превысит настройку предохранительного клапана (ПК) 6,0 бар.

Реле давления РД и гистерезис

РД включает Нп при падении P21 ниже 3,2 бар и выключает при 3,6 бар. Разница уставок (гистерезис 0,4 бар) нужна, чтобы насос не включался и не выключался десятки раз в минуту: частые пуски перегревают

электродвигатель и изнашивают пускатель. Вместе с насосом РД открывает электромагнитный клапан на линии подпитки — в паузах вода не идет самотеком и давление не «ползет».

Режим	Кто управляет Нп	Риск
Ручной	оператор	забытый насос — срабатывание ПК
АВТО (РД)	реле давления	неисправность РД — нужен контроль по манометру

Сухой ход

Нп берет воду из сетевой обратки до задвижки V2. Если V2 закрыта, работающий насос быстро откачивает отсеченный участок и крутится без воды: торцевое уплотнение и подшипники перегреваются за минуты. Защита по давлению на всасе (ниже 0,8 бар дольше 2 с) останавливает насос.

Каждый шаг: почему именно так

	Действие	Физика: что происходит	Эксплуатация и безопасность: чем диктуется
1	**Оценить Р2 и Р21**	Р2 = 2,5 бар ниже нужной статики дома 3,3…3,6 бар — значит, самотеком дом не подпитать.	Давления в обратке сети и на всасе насосов проверяют при каждом приеме смены.
2	**Открыть подпитку при выключенном Нп**	Р21 поднимается только до ≈ Р2 = 2,5 бар и встает: перепада для течения воды больше нет.	Опыт показывает, зачем в проекте предусмотрена насосная подпитка.
3	**Включить Нп вручную и выключить на 3,4…3,8 бар**	Нп добавляет 2,5 бар напора; давление растет примерно на 0,1 бар/с.	В ручном режиме оператор не отходит от манометра: иначе Р11 превысит 6 бар и сработает ПК.
4	**Перевести РД в АВТО**	РД держит Р21 в коридоре 3,2…3,6 бар, электромагнитный клапан открыт только вместе с Нп.	Штатный режим станции — автоматический; ручной — только на время наладки и ремонта.
5	**Проверить РД сбросом давления**	Открытый дренаж снижает Р21; на 3,2 бар РД включает Нп, на 3,6 бар выключает.	Так проверяют срабатывание уставок после наладки. Дренаж закрывают сразу: ниже 1,5 бар — кавитация циркуляционного насоса.

Типичные ошибки и их последствия

Ошибка	Последствие
Подпитывать самотеком при низком Р2	Давление не поднимется выше Р2, верхние этажи останутся завоздушенными.
Оставить Нп в ручном режиме включенным	Р11 выше 6 бар — срабатывание ПК, сброс воды, износ клапана.
Включить Нп при закрытой V2	Сухой ход: насос откачивает отсеченный участок и крутится без воды.
Сблизить уставки РД (например, 3,4 и 3,5 бар)	Частые пуски насоса, перегрев двигателя и износ пускателя.

Вопросы для самопроверки

1. До какого давления можно подпитать дом самотеком и почему?
2. Какое давление развивает Нп при Р2 = 2,5 бар и напоре насоса 2,5 бар?
3. Зачем нужен гистерезис 0,4 бар между уставками РД?

4. Почему электромагнитный клапан открывается только вместе с насосом?
5. Чем опасен пуск Нп при закрытой задвижке V2?

На что опираться

- СП 510.1325800 «Тепловые пункты и системы внутреннего теплоснабжения» — подпитка независимых систем, насосы подпитки.
- СП 60.13330 — давление и заполнение систем отопления.
- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок — контроль давления и учет подпиточной воды.
- Проект ИТП — уставки реле давления и настройка предохранительного клапана.

Учебный материал к тренажеру ИТП. Числовые значения — параметры учебной модели (9-этажный дом, $T_{нар} = -10$ °C). На реальном объекте руководствуйтесь проектом, паспортами оборудования, местной производственной инструкцией и действующими редакциями нормативных документов.